

Modulo 5 - Prima serie

Esercizi

Ottavia Epifania

Table of contents

Introduzione	1
Esercizi	1
es 1	1
es 2	2
es 3	2
es 4	2
es. 5	2
Esercizio 6.	3
Esercizio 7	3

Introduzione

Il presente caso studio richiede di eseguire delle procedure di analisi dei dati su un insieme di variabili associate a 70 candidati di un corso di laurea del nord-est (nota: questi dati sono già stati analizzati da un punto di vista descrittivo in un precedente Laboratorio R del Modulo 2).

Esercizi

es 1

Scaricare il file `datiTestCR2005.csv` e caricarlo in R assegnandolo alla variabile (data frame) `DATITEST`. Il file contiene un database con 70 osservazioni misurate su 7 variabili distinte:

1. `DIPAA` indica l'anno in cui lo studente ha ottenuto il suo diploma di scuola superiore;
2. `VOTO` è il voto di diploma ottenuto dallo studente (espresso in centesimi);

3. `SESSO` codifica il sesso dello studente (1: maschio, 2: femmina);
4. `D1` punteggio complessivo ad un test per la misura del ragionamento deduttivo: gamma di valori da 0 a 17;
5. `D2` punteggio complessivo ad un test per la misura del ragionamento spaziale: gamma di valori da 0 a 20;
6. `D3` punteggio complessivo ad un test per la misura del pensiero creativo: gamma di valori da 0 a 4;
7. `D4` punteggio complessivo ad un test per la comprensione di testi, grafici e tabelle: gamma di valori da 0 a 12.

es 2

Correggere la variabile `VOTO` secondo la modalità descritta nel Laboratorio R che ha analizzato lo stesso set di dati (ovvero, i valori fuori dal range vanno sostituiti con la media di `VOTO` calcolata sui soli valori all'interno del range).

es 3

Visualizzare le statistiche descrittive di base per le variabili di tipo numerico. Aggiungere anche il calcolo della deviazione standard per tutte le variabili di tipo numerico

es 4

Verificare se il voto medio di diploma del gruppo dei *maschi* sia significativamente differente dal voto medio di diploma del gruppo delle *femmine* (si consideri come livello di riferimento $\alpha = .05$). Quali conclusioni puoi trarre? Presentare i risultati con le opportune rappresentazioni grafiche

es. 5

Derivare utilizzando le funzioni di riferimento di R il valore del p-value ed il valore critico della statistica target (considerato $\alpha = .05$).

Esercizio 6.

Verificare se il voto medio di diploma degli studenti (indipendentemente dal genere sessuale) sia significativamente superiore a 70. Si richiede di testare l'ipotesi inferenziale utilizzando il confronto diretto tra il valore della statistica target osservata e il valore critico della statistica (assunto $\alpha = 0.05$).

Esercizio 7

Relativamente al gruppo delle *donne*, verificare la presenza di una differenza statisticamente significativa tra la variabile ND1 e la variabile ND2 (assunto $\alpha = 0.01$).

Nota: le variabili ND1 e ND2 sono le versioni normalizzate delle variabili originarie D1 e D2, mediante la seguente formula:

$$ND_i = \frac{D_i}{\max D_i}$$

dove $\max D_i$ fa riferimento al massimo valore *teorico* di D_i . Quali conclusioni puoi trarre? Presentare i risultati con le opportune rappresentazioni grafiche

###Esercizio 8.

Ripetere la stessa analisi questa volta sul gruppo dei maschi.